

静脈還流か心機能が — 循環を駆動するのはどちらか(教育総説・ICM2026)

出典	Cecconi M, Ostermann M, Pinsky MR. Venous return versus cardiac function: who drives the circulation? Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08499-y
掲載誌	Intensive Care Medicine(2026-06-08)
原著	doi.org/10.1007/s00134-026-08499-y (本文PDFは別途)
原題	Venous return versus cardiac function: who drives the circulation?



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わること**: ショックのベッドサイド評価を「CO が足りない／足りている」の1軸ではなく、「**還流を制約しているのは静脈側(Pmsf-RAP の勾配)か、ポンプ側(心機能曲線)か**」の2軸で言語化する。回診で「この人は VR 制約」「この人はポンプ制約」と口に出すだけでも、次の一手(輸液・昇圧薬・強心薬・除水)が揃う
- **変わること**: 分布性ショックで RAP($\approx$ CVP)が低いことを「輸液が足りない証拠」と読まない。RAPより Pmsf のほうが大きく下がって勾配が潰れているのが本態なので、**目標は RAP を上げるのではなく勾配を回復させること**。ノルアドレナリンを「血圧の薬」ではなく「unstressed volume を stressed volume に動員して VR を増やす薬」としても位置づける
- **変わること**: 心原性ショック・重症心不全では、輸液で Pmsf を上げても CO はわずかしかならず RAP と肺静脈圧だけが上がる。「**輸液反応性がある**」=「**輸液してよい**」ではない(うっ血による臓器障害の代償を必ず見積もる)。VExUS・肝腎うっ血の評価と組で判断する
- **変わらないこと**: Pmsf/Pmsa の実測をルーチン導入する話ではない。本稿は測定法の推奨ではなく解釈の枠組みを与えるもので、当院の輸液反応性評価(PLR・EEO・PPV/SVV・エコー)の運用はそのまま
- **教育**: 後期研修医・専攻医向けの循環生理レクチャーの骨格として、Fig.1 のA/Bパネル(保たれた心機能 vs 重症心不全での輸液負荷)をそのまま使える



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: Guyton の静脈還流曲線と Frank-Starling の心機能曲線、その交点が定常状態の心拍出量 (CO) を決めるという枠組みは1955年から知られている。閉鎖循環系では心臓は「戻ってきた血液しか拍出できない」
- **Unknown**: それでも「循環を駆動するのは静脈還流か心機能か」という論争が1世紀続いてきた。また敗血症性ショックで各種昇圧薬が VR 生理・動脈側循環・心機能にそれぞれどう作用するかを分けて示した頑健な臨床エビデンスは乏しい
- **What's new**: 論争の正体は**2つの別々の問い**の混同だと整理した点。すなわち「①閉鎖循環系で CO を決めるのは何か」と「②その血流が代謝需要・臓器灌流を満たしているか」。①の答えが VR、②の答えが心機能であり、両者は競合ではなく相補的な要素であると結論する



全体要約

要旨

ひとことで 定常状態では**静脈還流 (VR) が心拍出量 (CO) の上限を規定し、心機能はその血流が灌流圧と臓器灌流を維持できるかを規定する**。「VR か心機能か」は二者択一ではなく、答えるべき問いが2つあるだけである。

- 循環の最終目的は、血流を組織の代謝需要に合わせること。局所の代謝シグナルが自己調節で局所血流を決め、循環系全体は十分な体血圧と CO を供給する
- 左室は動脈圧を保って血流の自己調節を成立させる役割、右心への VR は定常状態で CO を支える役割を担う。VR・心機能・CO は生理学的に不可分
- Guyton の枠組みでは、VR は **Pmsf (平均体循環充満圧)・RAP (右房圧)・RVR (静脈還流抵抗)** の3因子で規定される。Pmsf-RAP が駆動圧、RVR が流れにくさ
- 血液量は **unstressed volume** (血管を満たすだけで圧を生まない量) と **stressed volume** (圧を生む量) に分かれ、stressed volume が生む圧が Pmsf。Pmsf は総血液量と静脈のコンプライアンス／キ

ヤパシタンス(=静脈トーン)の両方で決まる

- 輸液負荷・静脈収縮はいずれも Pmsf を上げて VR を増やし、**心収縮力が変わらなくても CO を増やせる。ただし前負荷反応性のある患者に限る**
- 分布性ショックでは RAP は下がるが Pmsf がそれ以上に下がり、勾配が縮小して VR・CO が落ちる。治療目標は RAP を上げるのではなく**駆動勾配の回復**
- 心原性ショックでは RAP 上昇そのものが VR を制限し、さらに高流量を保つには許容できない肺静脈圧上昇(=肺水腫)が必要になる。輸液は充満圧を上げるだけで CO をほとんど改善しない
- CO が保たれていても静脈うっ血が臓器灌流を損ないうる。循環の妥当性は CO 単独では測れない

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **心拍出量(CO)**は1分間に心臓が送り出す血液量(L/min)。**静脈還流(VR)**は同じ時間に心臓へ戻る血液量で、閉鎖回路である以上、定常状態では必ず $CO=VR$ になる。血管内の血液は2つに分かれる。**unstressed volume**=血管をちょうど満たすだけで血管壁を押し広げず圧を生まない分(およそ全血液量の大部分。主に静脈系に貯留)。**stressed volume**=それを超えて血管壁を伸展させ、圧を生む分。この圧が **Pmsf(mean systemic filling pressure、平均体循環充満圧)**で、心停止させて全身の圧が平衡したときの圧に相当する。日本語では平均体循環充満圧/平均循環充満圧と呼ぶ。**RAP(右房圧)**は VR の出口側の圧で、臨床的には **CVP** が近似値。VR の駆動圧は **Pmsf - RAP**、流れにくさが **RVR(resistance to venous return、静脈還流抵抗)**。したがって概念式は次の形になる。
$$VR = \frac{P_{msf} - RAP}{R_{VR}}$$
静脈還流曲線は横軸 RAP・縦軸 VR で描く**右下がりの直線**。RAP が上がるほど勾配が縮まり VR は減り、RAP=Pmsf で VR=0 になる(=x切片が Pmsf)。傾きの逆数が RVR。**心機能曲線(Frank-Starling 曲線)**は同じ横軸 RAP・縦軸 CO で描く**右上がりの曲線**。前負荷(RAP)が上がるほど CO が増え、やがて頭打ちになる。この2本を**同じグラフに重ねた交点**が、実際に循環が動いている点=**operating point(作動点)**。輸液・昇圧薬・強心薬は、この2本のどちらか(または両方)を動かして交点を移す操作である、と読み替えられる。**前負荷反応性(preload responsiveness)**とは、心機能曲線の急峻な立ち上がり部分で動作している状態のこと。ここでは VR 曲線を右へずらす(Pmsf を上げる)と CO が大きく増える。プラトー部分にいれば、同じ操作で RAP だけが上がる。

2. 背景と目的

- 「CO を決めているのは何か」は1世紀以上、心血管生理学の中心問題だった。心のポンプ機能を主因とみる立場と、VR を主因とみる立場が対立してきた
- 著者らは、この論争が**2つの異なる問いの取り違い**に由来すると指摘する
- 問い①:閉鎖循環系で CO を決めているのは何か
- 問い②:その循環が代謝需要と臓器灌流を満たしているかを決めているのは何か
- Frank-Starling の心機能生理と古典的 Guyton の枠組みを統合すれば、定常状態の CO は**心機能曲線と VR 曲線の相互作用**で決まる。循環は閉ループなので、**心臓は戻ってきた血液しか拍出できない**

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 原著データを持たないナラティブな教育総説(Intensive Care Medicine の "What's New in Intensive Care" シリーズ、本文4ページ・図1点・引用15件)
- **対象・介入・比較・アウトカム**: 該当なし。系統的レビューの手法(検索式・選択基準・バイアス評価)は用いていない
- **解析**: 該当なし。主張は Guyton の原著(1955)、Pinsky のイヌ実験(1984・1990)、Cecconi らの術後 ICU 患者での輸液チャレンジ中 Pmsf 変化(2013)、体外循環中の RAP と VR の実験(Moller 2017) など、既報の実験的・臨床的観察に依拠する
- **限界(著者の明示)**: 敗血症性ショックにおいて各種昇圧薬が VR 生理・動脈側循環・心機能に及ぼす差分効果を規定する頑健な臨床エビデンスは、なお限定的である

4. 静脈還流と心拍出量(VR and CO)

- Guyton は静脈系を「圧を生まない unstressed volume」と「VR を駆動する圧を生む stressed volume」に分けて記述した。stressed volume が生む圧が Pmsf
- **Pmsf は総血液量と静脈キャパシタンス/コンプライアンスの両方に依存する**。後者は静脈トーンに強く影響される。したがって Pmsf は「血液量の指標」ではなく「血液量と静脈トーンの積」に近い量
- Guyton の解析では VR を規定するのは3因子。**Pmsf、RAP、RVR**。Pmsf と RAP の圧較差が VR を駆動し、RVR が戻りやすさを決める
- 平衡状態で $CO = VR$ 。**循環の作動点は心機能曲線と VR 曲線の交点にある**
- この枠組みでは、**stressed volume・静脈トーン・RVR の変化が VR 曲線をシフトさせ、達成可能な最大流量を決める**
- 輸液負荷と静脈収縮は Pmsf を上げて VR を増やし、**心収縮力が不変でも CO を増やす。ただし前負荷反応性のある患者に限られる**(Fig. 1)
- 逆に、有効循環血液量を減らす条件・静脈抵抗を上げる条件は VR を制限し、CO を頭打ちにする
- **静脈収縮の作用の順序**: 静脈キャパシタンスを下げる → 血液が unstressed から stressed volume へ移動する → Pmsf が上がる → VR が増える
- 血管作動薬は静脈キャパシタンスと stressed volume だけでなく、**RVR・動脈トーン・心機能にも同時に作用する**。したがって CO への最終的な効果は、VR・後負荷・心機能の統合された差し引きで決まる
- 薬剤ごとに効果は異なる。敗血症性ショックのノルアドレナリンは、動脈トーンを上げると同時に静脈収縮を介して unstressed volume から血液を動員し、さらに β_1 作用で心収縮力を支える。アンジオテンシンII とバソプレシンも静脈収縮との関連が報告されている。ただし各昇圧薬の差分効果に関する頑健な臨床エビデンスは限定的

- **体外循環への応用**: 人工心肺回路に容量リザーバーが無ければ、最大流量は VR を規定する因子を増やすことでしか上げられない。**体外循環ポンプがどれほど強力でも VR に律速される。VR が減れば CO も減らざるを得ない**(=脱血不良のときポンプ回転数を上げてても流量が出ない現象の生理学的説明)

図の解説

Figure 1. 正常生理と心不全における静脈還流曲線と心機能曲線。上段(A)が「心機能が保たれた輸液反応性のある患者への輸液負荷」、下段(B)が「心機能が低下した輸液非反応性の患者への輸液負荷」。両パネルとも左半分がグラフ、右半分が模式図。グラフは横軸が右房圧(−4~12 mmHg)、縦軸が心拍出量・静脈還流(0~10 L/min)。**実線が VR 曲線で2本**引かれている。下の実線がベースラインの Pmsf(縦軸切片およそ6.5 L/min、横軸を切るのが約7 mmHg=そのときの Pmsf)、上の実線が輸液や静脈収縮で Pmsf を上げた後の VR 曲線(切片およそ9.5 L/min、横軸を切るのが約12 mmHg)。どちらも左端の RAP が低い領域では水平にプラトーとなり、これは胸腔内の大静脈が虚脱して流量が頭打ちになる現象を表す。**破線が心機能曲線**で、これと実線の交点に「Baseline Pmsf Venous Return Curve and equilibrium point」「Increased Pmsf Venous Return Curve and new equilibrium point」という吹き出しが矢印で刺さっている。(A) 正常生理。破線の心機能曲線(Preserved Cardiac Function)は RAP が −4 から +1 mmHg のあいだで急峻に立ち上がり、10 L/min 強でプラトーに達する。ベースラインの交点は RAP がほぼ 0 mmHg・CO 約6.4 L/min、輸液後の新しい交点は RAP が1~2 mmHg・CO 約8.5 L/min。つまり**RAP はほとんど動かないまま CO だけが大きく増える**。組織代謝需要が血流と VR の増加を促し、心機能が保たれているため RAP のわずかな変化で CO が増やせる。心機能曲線の前負荷反応性の部分で動作しているので、著明な静脈うっ血なしに高流量が達成できる。(B) 重症心不全。破線(Impaired Cardiac Function Curve)は寝てしまい、RAP を 12 mmHg まで上げてても 5 L/min 程度にしか届かない。同じだけ Pmsf を上げてても交点は右へ大きく滑り、**CO の増分はわずかで、代償として RAP と静脈圧が大幅に上昇する**。流量を保つには静脈高血圧が必要になり、うっ血と臓器障害が進む一方、動脈灌流圧と組織灌流も損なわれうる。右側の模式図:(A) では「O₂消費と代謝需要」の円から心臓へ Venous Return の矢印、心臓から Cardiac output の矢印が伸び、「組織の自己調節を保つ血圧が維持される」の円に至る。(B) では同じ流れの途中に「Severe Heart Failure/Congested venous system」と肝臓・腎臓のうっ血のイラストが入り、「組織の自己調節を保つには血圧が不十分、かつ／またはうっ血した静脈系のため組織灌流が障害される」の円と「Tissue Congestion/Inadequate Perfusion」のラベルに至る。

5. 灌流の妥当性(Adequacy of perfusion)

- 適切な灌流には圧と流量の両方が要る。動脈圧と血流は同義ではない
- 循環系は、臓器の自己調節と組織灌流を保てるだけの流量と動脈圧を、両方維持しなければならない

- 組織灌流は動脈圧そのものより、**局所血流と微小循環の灌流**に主として依存する
- さらに動脈圧と有効な毛細血管血流の関係は、血管トーンと**critical closing pressure (臨界閉塞圧 = それ以下では血管が虚脱して血流が止まる圧)**に影響される
- 組織代謝需要は血流分布の主要な決定因子。運動時や組織低酸素時には、酸素分圧低下・ATP 分解産物・カリウム・二酸化炭素といった局所代謝シグナルが細動脈を拡張させ、代謝の活発な組織への局所灌流を増やす
- しかし全身レベルで組織灌流の増加を維持するには、**それに見合う global CO の増加が要る。これは VR が増え、かつ心機能がその高流量を受け止められる場合にのみ成立する**
- 生理的状态ではこの適応が交感神経系の活性化で協調される。心拍数・収縮力・静脈トーンが同時に上がる
- 正常生理では心臓は比較的前負荷依存性・比較的后負荷非依存性。一方、心機能障害では後負荷の増加が CO を減らさう
- したがって、**ポンプ自体が流量の一次的制約になったときに**、循環が代謝需要に見合う灌流圧と臓器血流を保てるかを決めるのは心機能である

6. 集中治療への含意 (Implications for critical care)

病型	循環を制約している主因	血行動態の読み方	治療の方向
分布性ショック (敗血症性ショック等)	血管拡張と血管トーン異常による有効循環血流量の低下	RAP は下がるが Pmsf がそれ以上に下がる ため VR の駆動勾配が縮小し、VR・CO が落ちる	目標は RAP を上げるのではなく、 VR の駆動勾配と臓器灌流の回復 。 輸液単独では stressed volume を増やすだけで unstressed→stressed の再分配は必ずしも起こらない。昇圧薬は stressed volume と静脈トーンスの両方を増やし、VR を回復させて CO を増やす
血管麻痺 (vasoplegia)	動脈側の血管運動トーン低下	CO が戻っても、動脈圧と組織灌流の境界における critical closing pressure が回復しなければ血流の自己調節が破綻する	この自己調節の破綻そのものが vasoplegia の定義 。CO の回復だけを到達点にしない
心原性ショック	心機能障害	①RAP 上昇そのものが VR を制限する、 ②高流量を保つには許容できない肺静脈圧上昇が必要となり肺水腫を招く	VR を増やしても充満圧が上がるだけで CO はほとんど改善せず、うっ血と臓器障害を悪化させる
混合型(多数の重症患者)	VR と心機能の両方が障害されている	どちらが優位に循環を制約しているかを見極める	制約因子を同定し、それに合わせて治療を狙い撃つ

- 加えて、**CO が保たれていても静脈うっ血が臓器灌流を損なう**。循環の妥当性は CO 単独では語れない

7. これから(The way forward)— 著者の結論

- 「VR と心機能のどちらが循環を駆動するか」という長年の論争は、大部分が**2つの異なる問いの混同**から生じている
- 著者らの要約は次の2行に尽きる。
- 閉鎖循環系の定常状態では、VR が CO を制約する。心臓は戻ってきた血液しか拍出できない

- **心機能は、その血流が局所の組織代謝需要に対して圧と適切な臓器灌流を維持できるかを決める**
- この区別を認識することで、古典生理学とショック・運動時の臨床観察が整合する。VR と心機能は競合する説明ではなく、**統合されたシステムの相補的な構成要素**であり、両者が合わさって心血管系のパフォーマンスを決める
- これらの相互作用の明確な理解は、血行動態測定値の解釈と、重症患者の循環不全のマネジメントを導くうえで不可欠であり続ける

8. 批判的吟味(JCでの論点)

- **エビデンスの水準**: 原著データのないナラティブ総説であり、系統的検索も質評価もない。引用15件のうち Guyton 1955、Pinsky 1984/1990、Lee 1988 は動物実験ないし半世紀前の古典で、現代の重症患者集団への外挿には距離がある。著者3名はいずれもこの枠組みを長年提唱してきた当事者であり、対立する立場(心機能主導説)の論拠が同じ紙幅で提示されているわけではない
- **「論争は問いの取り違い」は解決か言い換えか**: VR が CO を制約するという命題は、閉ループの質量保存から半ば同語反復的に導かれる(CO=VR は定義に近い)。臨床的に有用なのは「どちらが律速か」ではなく「その患者で VR 曲線と心機能曲線のどちらを動かすと交点がよく動くか」であり、本稿はその判定法までは踏み込んでいない
- **Pmsf は臨床で測れるのか**: 本稿は Pmsf を議論の中心に置くが、ベッドサイドでの推定法(inspiratory hold 法、stop-flow arm 法、Pmsa の解析的算出)とその再現性・妥当性には触れていない。実測できない量に基づく説明は、教育的には強力でも運用には落ちにくい。Pmsa の算出式には係数の誤記が流通した経緯もあり(平均体循環圧アナログ(Pmsa)の正しい計算式 — 係数0.96の脱落 (Correspondence・ICM2022))、数式を扱う際は原典に当たる必要がある
- **図の単純化**: Fig. 1 の VR 曲線は直線・心機能曲線は単一曲線として描かれるが、実際には RVR は血液分布(速い時定数の内臓循環と遅い時定数の筋・皮膚)で変わり、VR 曲線は単一直線に還元できない。また陽圧換気・PEEP は RAP を上げ胸腔内圧を介して両曲線を同時に動かすため、人工呼吸中の解釈は図より複雑になる。腹腔内圧上昇も RVR を上げるが本稿では扱われない
- **数値の根拠が示されない**: 図中の Pmsf(約7→12 mmHg)や CO(6.4→8.5 L/min)は模式的な例示であって、特定の患者集団の実測値ではない。JC ではこの点を明示しないと「輸液すれば Pmsf は5 mmHg 上がる」と誤読されうる。実際の輸液チャレンジ中の Pmsf 変化量は引用13(Cecconi 2013、術後 ICU 患者)に当たるべき
- **昇圧薬 vs 輸液の優劣は未決着**: 「輸液は stressed volume を増やすだけ、昇圧薬は再分配も起こす」という記述は、早期昇圧薬開始を支持するように読める。しかし著者自身が「各昇圧薬の VR 生理への差分効果に関する頑健な臨床エビデンスは限定的」と留保しており、この段落を臨床推奨として持ち帰るのは行き過ぎ

- **アウトカムに触れていない**: 本稿の枠組みで管理を変えると死亡率・臓器障害が改善するかを示した比較試験は引用されていない。生理学的合理性と患者アウトカムの間にはなお隔たりがある

9. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	敗血症性ショックの組織灌流圧評価 — 平均動脈圧の先へ	Sanchez EC, Taha A, Tolba Y, Hernandez G, Pinsky MR. Crit Care Med 2025;53:e2305–e2317
2	静脈還流曲線と心応答曲線を等値して心拍出量を定める(本稿の骨格をなす古典)	Guyton AC. Physiol Rev 1955;35:123–129
3	静脈還流と平均体循環充満圧 — 生理と臨床応用	Persichini R, Lai C, Teboul JL, Adda I, Guérin L, Monnet X. Crit Care 2022;26:150
4	人工呼吸が心血管系に及ぼす影響	Pinsky MR. Crit Care Clin 1990;6:663–678
5	無傷イヌ標本での瞬時静脈還流曲線	Pinsky MR. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol 1984;56:765–771
6	心拍出量とその決定因子	Bhattacharjee S, Ferrer R, Hamzaoui O. Intensive Care Med 2026. doi:10.1007/s00134-026-08366-w
7	イヌにおけるアンジオテンシン・バソプレシンへの心・末梢循環反応	Lee RW, Standaert S, Lancaster LD, Buckley D, Goldman S. J Clin Invest 1988;82:413–419
8	選択的 $\alpha 2B$ 作動薬 centhaquine citrate の循環性ショックにおける治療可能性	Legrand M, Ranjan A, Rammohan S, De Backer D, Ostermann M, Gulati A, Vincent JL, Khanna AK. Drugs 2025;85:777–799
9	人工心肺中の右房圧と静脈還流	Moller PW, Winkler B, Hurni S, ほか. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2017;313:H408–H420
10	容量と心拍出量・静脈還流の関係 (Magder の総説)	Magder S. Crit Care 2016;20:271
11	循環性ショックと血行動態モニタリングに関するコンセンサス (ESICM タスクフォース)	Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, ほか. Intensive Care Med 2014;40:1795–1815
12	ESICM 循環性ショックと血行動態モニタリング ガイドライン2025	Monnet X, Messina A, Greco M, ほか. Intensive Care Med 2025;51:1971–2012
13	術後 ICU 患者の輸液チャレンジ中における平均体循環充満圧の変化	Cecconi M, Aya HD, Geisen M, Ebm C, Fletcher N, Grounds RM, Rhodes A. Intensive Care Med 2013;39:1299–1305

#	内容	著者・雑誌・年
14	重症患者における輸液投与の病態生理	Messina A, Bakker J, Chew M, ほか. Intensive Care Med Exp 2022;10:46
15	敗血症性ショックの血行動態管理の個別化を求める	De Backer D, Cecconi M, Chew MS, ほか. Crit Care 2022;26:372

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 定常状態では**静脈還流が心拍出量の上限を決め、心機能はその流量が灌流圧と臓器灌流を保てるかを決める**。**ショックを見たら「CO が足りるか」の前に「循環を制約しているのは静脈側 (Pmsf-RAP の勾配) か、ポンプ側 (心機能曲線) か」を判定し、静脈側なら勾配の回復 (輸液+静脈トーンス)、ポンプ側なら輸液を足さずに後負荷とうっ血を下げる**。分布性ショックで CVP が低いのは「**輸液不足の証拠**」ではない。RAP より Pmsf がさらに落ちて勾配が潰れているのが本態であり、目標は RAP を上げるのではなく**駆動勾配を戻すこと**。輸液反応性がある=輸液してよい、ではない。心機能曲線が寝ている患者では同じ Pmsf 上昇が CO をわずかしき増やさず、RAP と肺静脈圧だけを押し上げてうっ血と臓器障害を招く。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。